

bae@bae-Katana-A17-AI-B8VF:~/ws/robot_ble_communicator/build\$ sudo ./robot_ble_communicator

[ADV] Broadcasting: 232 bytes

실행 이후 첫 로그 나올때까지 약 20초 소요. 그 이유는?

이 현상(실행 직후 약 20초 후에야 최초 "[ADV] Broadcasting ..." 로그가 나오는 현상)의 실제 원인은 Qt/BlueZ(DBus) 기반의 "BLE 광고 오브젝트 등록 과정에서의 내부 대기(블루투스 스택 초기화, 광고 오브젝트 활성화·생성 등) 지연" 때문입니다.

1. 구조상 실제 동작

- Advertiser는 QTimer(500ms 주기)로 최초 tick(=broadcastData)을 즉시 예약하지 않습니다.
 - Qt QTimer의 default 동작은 생성/시작 후 첫 타임아웃이 "N ms 이후"에만 도달(즉시 tick이 아님).
 - 하지만 QTimer로 인한 0.5초(500ms) 딜레이만으로는 20초 이상은 설명 불충분합니다.
- 중요:** Qt에서 첫 mainloop, QApplication, BlueZ에 광고 오브젝트(DBusAdaptor)를 등록하고, BlueZ(블루투스 데몬)는 RegisterAdvertisement(DBus 콜)를 받은 뒤 **실 BLE 광고를 활성화/채널 오픈하기까지** 추가 대기(비동기 internal wait, BLE adapter ready, 내부 동글 초기화 등)가 필요합니다.
 - 특히 BLE 5.x/BlueZ 환경에서는, BLE 동글의 초기 ready 상태가 될 때까지 (그래서 첫 DBus 콜 정상 반환→실제 등록 활성화→이벤트릭 실행) 지연이 발생할 수 있습니다.

2. 내부 프로세스

- 프로그램 실행**
 - Advertiser가 생성되어 QDBusAbstractAdaptor(광고 오브젝트)를 등록
 - RegisterAdvertisement(DBus) 호출 → 비동기 PendingCall
 - (이 시점에서 BLE 동글, BlueZ가 실제로 하드웨어/프로토콜 advertising 준비)
- 참고로,** 이 내부 **pending/ready** 신호가 없는데 QTimer tick만 계속 동작하면 실제 광고 업데이트는 로그가 계속 찍혀야 합니다. 실제 로그가 20초 뒤에만 뜨는 것은 timer 첫 동작 자체가 delay된 것이 아니라,
 - 광고 오브젝트 자체가 등록이 늦거나,
 - QtDBus 내부에서 systemBus/setInterval/mainLoop readiness까지 지연이 있는 경우입니다.

- 특히 첫 실행시, BlueZ가 새로운 custom advertisement 오브젝트를 등록할 때 내부적으로 기존 advertising disable → hci device init → custom adv 등록 절차가 동글/OS 부하(블루투스 장치 드라이버 초기화, 연결 해제, power/scan 모두 ready) 상황에 따라 수 초~수십 초까지도 걸릴 수 있습니다.

3. 어떻게 확인할 수 있나?

- 블루투스 데몬(bluez) 로그:
`sudo journalctl -fu bluetooth`
 또는
`sudo btmon`
 → 실행 후, "LE Advertising enabled", "RegisterAdvertisement completed", "HCI initialised" 등 관련 로그가 약 10~20초 사이에 출력되는지 확인할 수 있습니다.
- 실 BLE 동글 hciattach 초기화, /dev/hci0 device open 등도 잠시 blocking될 수 있음
- 또한, sudo로 실행할 때 일부 DBus/Qt 이벤트 루프가 느려질 경우(최초 권한 획득, X11 DBus locking, resource contention 등)도 영향을 줄 수 있음.

4. 결론 -- 원인 요약

"실행 후 첫 로그([ADV] Broadcasting: ...)이 20초 느린 이유"

- Qt 애플리케이션 실행
 → BLE 광고 오브젝트 등록(DBus)
 → BlueZ/동글 내부 초기화·Advertiser 활성화
 → systemBus/adaptor 오픈까지 지연
 → 첫 QTimer 타임아웃 event 및 광고 콜백이 지연

실무적으로 이 대기는

- BLE 5.x 동글이 sleep/power-save 상태였다면 HW 레디까지 수 초 소요
- bluez 데몬이 새로 시작(또는 광고 준비 미비) 상태라면 HCI 초기화, 오브젝트 ready까지 지연
- DBus/Qt 이벤트 루프 최초 활성화, 정책권한 등과 맞물려 있을 수 있음

5. 실전 조치/확인 방법

- BLE 광고 오브젝트 등록(DBus 등록)이 끝났을 때 이벤트/로그 출력을 추가로 두어 실제 첫 등록 시점을 구분
- QTimer slot에서 지속적으로 현재 ms 출력, delay가 timer tick 때문인지 등록 때문인지 확실하게 디버깅
- btmon/journalctl -fu bluetooth로 BlueZ 초기화, 광고 enable/disable 로그 타임라인 비교

6. 빠르게 받으려면?

- BlueZ 데몬, BLE 동글이 완전히 초기화/READY 상태에서 프로그램 시작
- 필요하다면 광고 오브젝트 등록후(또는 RegisterAdvertisement 콜백 내) QTimer start/first tick 을 시작

한 줄 요약

이 딜레이는 QtDBus와 BlueZ 시스템이 BLE 광고 오브젝트를 시스템에 실제로 등록(활성화)하고,
하드웨어/블루투스 스택이 advertising을 "start"할 때까지 내부적으로 blocking/지연이 발생한 결과입니다.

- Qt/BlueZ 광고 시스템 통합특성의 자연스러운 현상이며,
- 반복 실행하면 두 번째부터는 초기 대기 없이 더 빨리 로그가 뜰 가능성이 높습니다.
- 블루투스 데몬 로그를 보면 실제 HW가 준비된 뒤 광고가 시작된 시점을 확실히 알 수 있습니다.

필요하다면 QTimer의 첫 tick이 정확히 언제 발생하는지도 로그로 함께 확인해보세요!